Sistema de Ropa Hospitalaria y Residuos

Documentación técnica y funcional

Centro de Cuidados Cardioneurovasculares
Pabón S.A.S.
Clínica Cardioneurovascular Pabón

Elaborado por:
Eval Samuel Molina Fuertes

Noviembre de 2026 · Versión 1.0

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo del sistema
3. Módulos y funcionalidades
4. Trazabilidad: entregas, pesajes y retorno
5. Arquitectura técnica
6. Modelo de datos
7. Roles y permisos
8. Seguridad implementada
9. Formatos y reportes soportados
10. Estado del despliegue
11. Próximos pasos

1. Resumen ejecutivo

Este documento describe el Sistema de Registro y Control de Ropa Hospitalaria y Residuos de la Clínica Cardioneurovascular Pabón S.A.S. La aplicación centraliza la información de las entregas de ropa, su retorno desde lavandería y la generación y recolección de residuos, conservando sede, servicio, fechas y responsables.

El sistema diferencia el conteo que realiza el Personal de servicio del pesaje que completa el operario receptor. Relaciona los movimientos con prendas, categorías de residuos, firmas y novedades, y permite consultar consolidados y exportaciones para seguimiento institucional.

La Administradora dispone de reportes, RH1, facturación y conciliación con gestores externos. El historial de cambios y las restricciones de corrección ayudan a mantener la trazabilidad de los registros.

2. Objetivo del sistema

Organizar la captura y revisión de los procesos de ropa hospitalaria y residuos mediante un registro digital común, con responsabilidades identificadas y datos consistentes para la gestión.

- Registrar entregas, recepciones y recolecciones por sede, servicio y jornada.
- Relacionar prendas y categorías con cantidades y pesos medidos.
- Identificar pesajes pendientes y asignar quién debe completarlos.
- Documentar diferencias, faltantes, daños y otras novedades.
- Facilitar reportes, RH1 y conciliación de pesos y facturación.

3. Módulos y funcionalidades

Las funciones se agrupan en operación diaria, reportes y administración. Los accesos disponibles dependen del perfil de la persona autenticada.



Mapa de módulos del sistema

Operación diaria

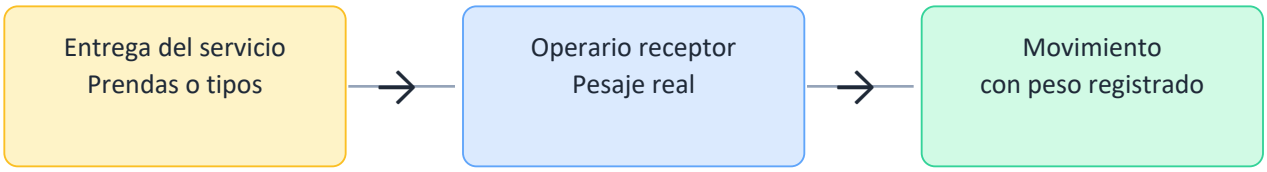
- Ropa sucia: entrega desde el servicio, conteo, pesaje y rótulos.
- Ropa limpia: recepción desde lavandería y distribución por unidades.
- Residuos: generación, recolección, clasificación y consolidado de peligrosos.

Reportes y administración

- Consolidados por sede, servicio, categoría y jornada; RH1 y facturación, con exportación a Excel.
- Catálogos de sedes, servicios, prendas, residuos y gestores; cuentas, perfiles, jornadas y parámetros de diferencias.

4. Trazabilidad: entregas, pesajes y retorno

Cada movimiento conserva su origen, fecha, hora, jornada y responsables. Una entrega registrada sin peso mantiene la información de prendas o tipos de residuos hasta que el operario asignado la pesa. La ausencia de pesaje no equivale a un peso de cero.



Del conteo o clasificación inicial al pesaje del receptor

Reglas de registro y corrección

- Peso neto = peso total – tara. La tara no puede superar el peso total.
- El receptor operativo asignado completa el peso pendiente; un pesaje existente se corrige mediante el permiso correspondiente.
- Las cuentas operativas corrigen registros propios dentro de una ventana configurable de 60 minutos por defecto. La Administradora puede corregir sin ese límite.
- Quien entrega o recibe puede reportar una novedad; la Administradora también puede hacerlo.

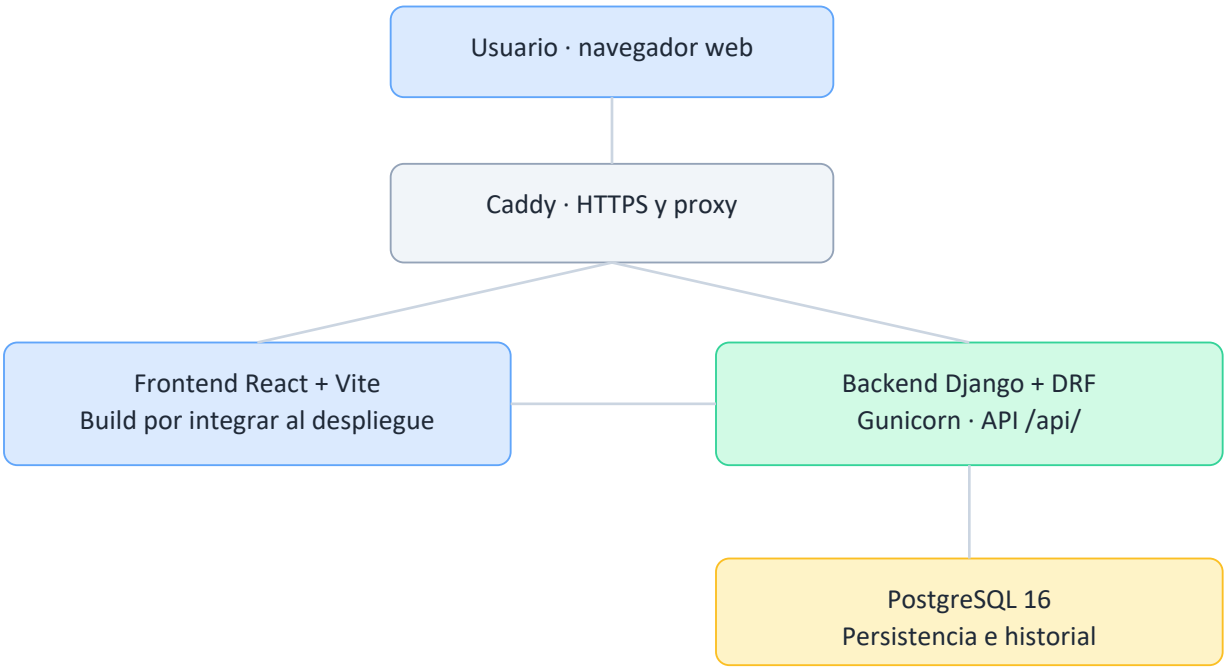
Retorno y comparación de totales

La recepción de ropa limpia puede vincularse con el movimiento de ropa sucia de origen. La validación compara el peso declarado con el calculado por el sistema. Los umbrales en kg y porcentaje, y el bloqueo por diferencia, son configurables; el bloqueo está desactivado por defecto.

El corte de control combina la entrega de las 18:00 de ayer con la de las 10:00 de hoy. Se consulta como seguimiento y no se suma otra vez al consolidado del periodo.

5. Arquitectura técnica

La aplicación combina una interfaz React y una API REST Django con PostgreSQL. El repositorio también conserva vistas y plantillas Django. La configuración de producción incluida usa Caddy como entrada y Gunicorn para ejecutar el backend.



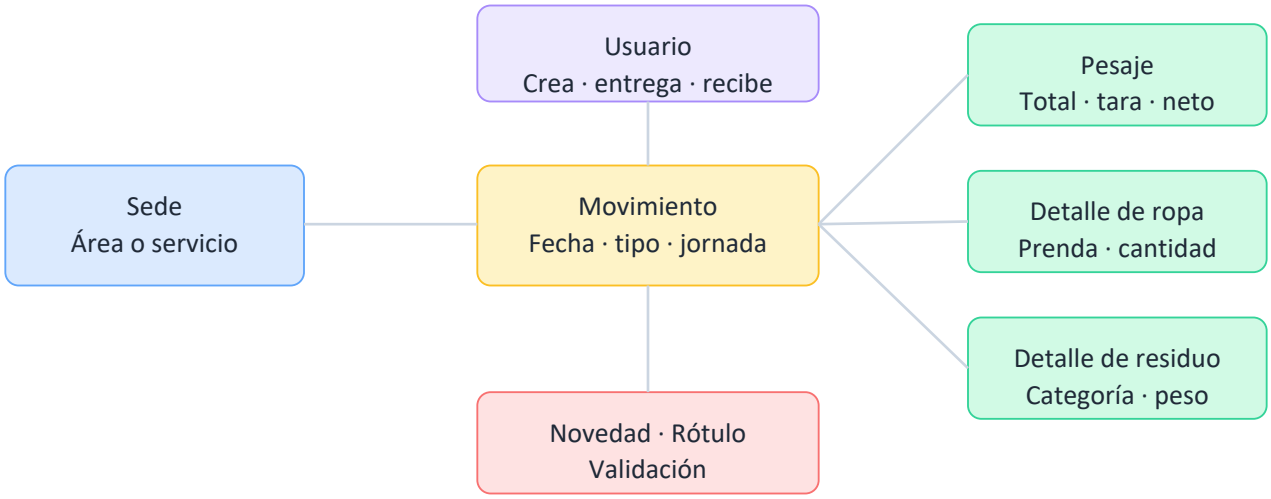
Arquitectura del proyecto y configuración de producción incluida

Componentes

Componente	Tecnología	Función
Frontend	React 19 + Vite 8 + TypeScript	Interfaz, navegación y formularios.
Backend	Python 3.12 + Django 5.2 + DRF 3.16	API, autenticación y reglas del proceso.
Base de datos	PostgreSQL 16	Persistencia de registros y catálogos.
Servidor web	Caddy 2 + Gunicorn	HTTPS y ejecución de Django.
Operación	Docker Compose	Servicios y volúmenes persistentes.

6. Modelo de datos

Movimiento es la entidad central de las operaciones. Se relaciona con la sede, el servicio y los usuarios que crean, entregan o reciben. Los detalles especializados describen prendas, residuos, pesajes y novedades.



Entidades principales y sus relaciones

Entidades complementarias

- Prenda y DetalleRopa: catálogo de prendas, unidades y pesos cuando corresponden.
- CategoriaResiduo y DetalleResiduo: clasificación jerárquica y detalle por movimiento.
- GestorExterno y EntregaGestor: proveedor, kg y valor facturados; una entrega al gestor por movimiento.
- ColumnaRH1: nombre, orden y grupos o categorías que alimentan el formato.
- ConfiguracionJornada y parámetros Constance: horarios y reglas editables.

Los modelos principales incorporan historial de cambios. Las relaciones sensibles usan protección referencial y restricciones de unicidad. Las firmas dibujadas se guardan asociadas al movimiento y su visualización se limita por participación o perfil.

7. Roles y permisos

Rol	Puede hacer
Administradora	Gestionar cuentas, catálogos y parámetros; consultar reportes y novedades; registrar entregas al gestor; corregir sin límite de ventana.
Usuario · operario	Capturar pesajes y recibir entregas asignadas; operar ropa limpia, rótulos, validación y consolidado de peligrosos.
Personal de servicio	Contar prendas, marcar tipos de residuos y asignar el receptor operativo. Distribuir ropa limpia por unidades.

La cuenta técnica superusuario tiene excepciones explícitas de soporte en el backend. No constituye un cuarto perfil operativo. Los permisos se verifican en la API y también se reflejan en las rutas protegidas del frontend.

8. Seguridad implementada

- Autenticación por sesión Django mediante cookies y protección CSRF.
- Cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad, según la configuración incluida.
- Cinco intentos fallidos bloquean la cuenta durante 15 minutos mediante django-axes.
- Contraseñas de mínimo 10 caracteres, con validación de similitud, claves comunes y valores solo numéricos.
- La Administradora asigna y cambia contraseñas; las firmas se muestran a participantes y administración.
- Producción define cookies seguras, HTTPS mediante Caddy y acceso a /admin/ restringido por redes permitidas.
- Las cuentas operativas ven sus participaciones en panel y revisión del día anterior. Los cortes y consolidados tienen alcance institucional.

9. Formatos y reportes soportados

Consolidados operativos

Consultas de ropa por sede o servicio, residuos por categoría o servicio, resumen por jornada y corte de peligrosos. La Administradora puede aplicar filtros y exportar a Excel. El corte de ropa sucia se conserva como vista independiente de control para evitar doble conteo.

RH1 y facturación

El RH1 usa columnas configurables por grupo o categorías. La interfaz presenta la información del mes y permite exportar el mes completo o un día. La estructura definitiva debe validarse con el área institucional responsable antes de su entrega formal.

La facturación reúne kg y valores registrados frente a las recolecciones y permite conciliar los pesos internos con los facturados. El registro al gestor parte de una recolección existente y usa el gestor externo seleccionado.

Novedades y trazabilidad

Las novedades documentan faltantes, deterioro, diferencias de peso, problemas de bolsas o recipientes, derrames y otros eventos. Se consultan asociadas al movimiento y pueden exportarse a Excel desde administración.

10. Estado del despliegue

La revisión confirma código de interfaz, API, modelos y archivos para desplegar. No se ha comprobado el estado de un servidor productivo como parte de esta documentación.

Elemento	Estado observado
Interfaz y API	Implementaciones presentes en el repositorio.
Producción Docker	Compose, Dockerfile y Caddyfile disponibles.
Publicación de React	El build requiere integración al despliegue incluido.
Operación institucional	Servidor, datos y aceptación pendientes de verificar.

11. Próximos pasos

- Confirmar catálogos, jornadas, responsables, gestores y columnas del RH1.
- Validar con los tres perfiles el conteo, pesaje posterior, ropa limpia, residuos, correcciones, novedades y reportes.
- Publicar el build de React, definir el dominio y comprobar HTTPS, permisos y CSRF en el entorno final.
- Capacitar al personal y documentar la aceptación del sistema.

Respaldos y continuidad operativa

El servicio de respaldo está definido para ejecutarse al arrancar y cada 24 horas, con retención de 35 copias locales. Admite cifrado GPG, copia externa y correo ante fallos. Estas protecciones requieren configuración y verificación en el servidor.

La restauración se realiza con las herramientas de django-dbbackup. Debe probarse en una base separada, registrando fecha, archivo y resultados; el manual propone una prueba trimestral. Los procedimientos detallados están en backend/DESPLIEGUE.md.

Base de esta documentación

El contenido se elaboró a partir del código y documentación local: README, DESPLIEGUE, modelos, servicios, permisos, rutas de API, configuración de seguridad y pantallas React. Las capturas del tutorial muestran la interfaz con datos de demostración; no corresponden a información productiva.

Los dos PDF de Equipos de Emergencia se tomaron como referencia de presentación. La información funcional y técnica de este documento corresponde al sistema de ropa hospitalaria y residuos.

Atentamente,

Eval Samuel Molina Fuertes

Elaboración de la documentación
11 de noviembre de 2026